Claude

ECOSISTEMA DE REFERENCIA

// 30 HORAS · 10 UNIDADES · 5 DÍAS

Programa de Capacitación: Desarrollando con Inteligencia

IA para Desarrolladores

Enfocado en el Ecosistema Anthropic: Claude y Claude Code

Este documento presenta la versión actualizada del programa “Desarrollando con Inteligencia”. La actualización se definió tras conversar con Vela LATAM y contar con su aprobación, y concentra toda la práctica en el ecosistema Anthropic, conservando la estructura, los objetivos y los entregables del programa ofrecido inicialmente.

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

Instructor experto en desarrollo web asistido por IA

Claude Certified Developer – Foundations

felipecuevas.dev

FICHA DEL PROGRAMA

Programa de Capacitación: Desarrollando con Inteligencia — IA para Desarrolladores

CARGA HORARIA TOTAL	38 horas (curso + desarrollo de material)
CARGA HORARIA DEL CURSO	30 horas
DESARROLLO DE MATERIAL	8 horas
FORMATO	Encuentros presenciales u online en vivo
PARTICIPANTES	Hasta 35 por grupo
MODALIDAD	10 unidades de 3 horas (85 min de cátedra, 15 min de receso y 80 min de taller práctico), dos unidades por día, en 5 días
ECOSISTEMA DE REFERENCIA	Anthropic: Claude y Claude Code, con licencias Claude Team Standard
CASO INTEGRADOR	"Pedidos Legado → Pedidos Web": sistema de pedidos en Delphi/DBISAM que evoluciona, unidad a unidad, hacia un portal web en .NET y PostgreSQL
CONTEXTO	IA para Desarrollo de Software / Desarrollo Agéntico / Spec-Driven Development (SDD) / SDLC / Ingeniería de Software Asistida por IA / DevOps y Productividad

PÚBLICO OBJETIVO

A quién está dirigido

Desarrolladores de software, ingenieros de datos, arquitectos de sistemas y líderes técnicos que buscan elevar su nivel de productividad y calidad técnica mediante la inteligencia artificial generativa, en especial equipos que mantienen y modernizan sistemas legados.

REQUISITOS PREVIOS

Qué es deseable

- Conocimientos sólidos de lógica de programación
- Experiencia en al menos un lenguaje de mercado
- Familiaridad con IDEs (VS Code o JetBrains)
- Conceptos básicos de control de versiones con Git y cuenta en GitHub
- Computador con permisos para instalar Claude Code, Docker y Python
- No se requiere conocimiento previo de Machine Learning

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de

01 Usar Claude y Claude Code de forma avanzada en todas las etapas del SDLC

02 Aplicar Spec-Driven Development con agentes, del requisito al commit revisado

03 Gestionar el contexto del agente con AGENTS.md, Agent Skills y subagentes

04 Generar tests significativos e integrar la IA a pipelines de CI/CD con GitHub Actions

05 Aplicar la IA al code review, la documentación y la colaboración entre equipos

06 Evaluar técnicamente aplicaciones legadas para su modernización y migración

07 Planificar estrategias de refactorización y migración incremental (Delphi → .NET, DBISAM → PostgreSQL)

08 Implementar gobernanza, seguridad y uso responsable de la IA como configuración verificable

09 Evaluar la madurez organizacional y empaquetar buenas prácticas en plugins y playbooks

10 Medir productividad, calidad y ROI de la IA aplicada al desarrollo

11 Elegir la superficie y el modelo adecuados para cada tarea, apoyándose en estándares abiertos (MCP, Agent Skills, AGENTS.md)

11 COMPETENCIAS APLICADAS AL CASO INTEGRADOR

OBJETIVO GENERAL

Para qué sirve el programa

Capacitar a los participantes para usar la Inteligencia Artificial Generativa y los Sistemas Agénticos del ecosistema Anthropic como aceleradores estratégicos del desarrollo de software, integrando Claude y Claude Code a las distintas etapas del Software Development Life Cycle (SDLC) —desde la definición de requisitos hasta las pruebas, la validación, la revisión, la evolución y la mantención de aplicaciones — sobre la base de estándares abiertos que preservan la portabilidad del conocimiento adquirido.

01	02	03	04	05	06
Requisitos	Pruebas	Validación	Revisión	Evolución	Mantención

// Claude y Claude Code integrados en cada etapa del SDLC

MCP · Agent Skills · AGENTS.md

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Unidades del programa

UNIDAD 01 · DÍA 1 · MAÑANA · 3H

IA Generativa Aplicada al Desarrollo Moderno y al SDLC

`Claude Team Standard + JetBrains All Products Pack` `Claude Code · WebStorm · Rider`

FOCO · comprender cómo la IA generativa transforma el ciclo de vida del software, diferenciar asistentes de agentes y posicionar al desarrollador como responsable del resultado.

CONTENIDO

- **LLMs en la práctica:** tokens, ventana de contexto, variabilidad y alucinaciones
- **Asistente × agente:** superficies de Claude (web, Projects, Claude Code, JetBrains, Desktop) y modelos Haiku, Sonnet y Opus
- **SDLC con IA y SDD:** del vibe coding a la ingeniería asistida; Scrum y SDD conviviendo
- **Responsabilidad:** el marco 4D (Delegación, Descripción, Discernimiento y Diligencia)
- Convención del curso: `AGENTS.md` como estándar abierto de instrucciones del proyecto

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Mi entorno y mi mapa"

- Instalación y configuración de Claude Code y del plugin JetBrains
- Diagnóstico de la madurez actual del equipo en el uso de IA
- Misma función implementada sin y con IA: tiempo, errores y correcciones
- Mapeo del uso de IA en cada etapa del SDLC, con puntos de decisión humana

> **Entregable:** Mapa de uso de IA aplicada al ciclo de desarrollo del equipo.

UNIDAD 02 · DÍA 1 · TARDE · 3H

Desarrollo Agéntico y Spec-Driven Development

`Claude Team Standard` `ASP.NET Core (.NET 10) · Rider · xUnit`

FOCO · adoptar el desarrollo guiado por especificaciones, usando agentes para planificar, implementar y probar, con el desarrollador como arquitecto y revisor.

CONTENIDO

- **Agente:** ciclo reunir contexto → actuar → verificar; modos de permiso y plan mode
- **Contexto:** AGENTS.md como memoria del proyecto; gestión de la ventana con /context, /compact y /clear
- **Spec primero:** intent.md → spec.md → plan.md → tasks.md, con criterios verificables
- **Tú firmas:** checklist de revisión del diff antes de cada commit

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Mi primera feature guiada por spec"

- Historia de usuario vaga convertida en spec con criterios de aceptación
- Plan revisado y aprobado en plan mode
- Implementación con un test xUnit por criterio
- Revisión crítica del diff y commit

> **Entregable:** Flujo completo de desarrollo guiado por especificación (AGENTS.md, spec, plan, código y tests).

UNIDAD 03 · DÍA 2 · MAÑANA · 3H

Desarrollo Asistido por IA: Generación, Refactorización y Documentación

`Claude Team Standard` `ASP.NET Core · Rider · xUnit`

FOCO · acelerar el desarrollo y elevar la calidad del código con incrementos pequeños, refactorización protegida por tests y conocimiento reutilizable en Agent Skills.

CONTENIDO

- **Pasos chicos:** una tarea, un incremento, un commit
- **Red de tests:** refactorizar sin cambiar el comportamiento; rewind y git como red de seguridad
- **Agent Skills:** estructura de SKILL.md; cuándo usar una Skill y cuándo AGENTS.md; ejemplo de Skill profesional
- **Desconfía y verifica:** validación crítica y elección del modelo según la tarea

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Módulo funcional y documentado"

- Nueva funcionalidad implementada en al menos tres incrementos
- Refactorización de un módulo heredado manteniendo los tests en verde
- Creación de una Skill que estandariza la documentación del equipo
- Comparación entre un prompt vago y un prompt con objetivo y criterios

> **Entregable:** Módulo funcional desarrollado y documentado con IA.

UNIDAD 04 · DÍA 2 · TARDE · 3H

Análisis y Diagnóstico de Sistemas Legados con IA

`Claude Team Standard` `Repositorio sintético Delphi + DBISAM`

FOCO · usar la IA para comprender sistemas legados, estimar esfuerzo y riesgo y apoyar decisiones de evolución tecnológica basadas en evidencia.

CONTENIDO

- **Mirar sin tocar:** plan mode, preguntas de comprensión y diagramas Mermaid
- **Divide y explora:** subagentes de lectura con contexto propio
- **Reglas ocultas:** extracción de reglas de negocio con archivo y línea, verificadas en el código
- **Decidir con datos:** mantener, refactorizar, modernizar o reemplazar, con matriz ponderada

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Diagnóstico del sistema legado" — solo lectura

- Inventario de units, formularios y tablas
- Mapa de dependencias y catálogo de reglas de negocio
- Riesgos y deuda técnica priorizados con evidencia
- Matriz de decisión por módulo y resumen ejecutivo para la gerencia

> **Entregable:** Diagnóstico Técnico de Sistema Legado con análisis, criterios de priorización y estrategia recomendada.

UNIDAD 05 · DÍA 3 · MAÑANA · 3H

Modernización de Sistemas Legados y Migración entre Tecnologías

`Claude Team Standard` `Rider · .NET · xUnit · Docker (PostgreSQL 16)`

FOCO · planificar y ejecutar la modernización incremental de aplicaciones legadas, migrando Delphi a .NET y DBISAM a PostgreSQL con verificación automática en cada paso.

CONTENIDO

- **Elección de lenguaje:** Delphi, Java, Python, JavaScript/TypeScript y C#; por qué C# es el destino natural
- **Paso a paso:** migración incremental con el patrón strangler fig
- **Congelar el comportamiento:** tests de caracterización (golden master)
- **Traducir no es copiar:** equivalencias Delphi → C# y tipos DBISAM → PostgreSQL
- **Verificación automática:** hooks y subagentes por rol

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Migrar el cálculo de totales"

- Tests xUnit parametrizados a partir del golden master
- Conversión del módulo de totales a C# con hook de tests
- Corrección documentada de los defectos encontrados
- Esquema PostgreSQL, carga de datos y validación de totales
- Plan de migración con convivencia y criterio de corte

> **Entregable:** Plan de Modernización de Aplicación Legada, con el módulo migrado a C# y sus tests.

UNIDAD 06 · DÍA 3 · TARDE · 3H

IA Aplicada a la Calidad, las Pruebas y CI/CD

`Claude Team Standard` `.NET · xUnit · GitHub Actions`

FOCO · elevar la calidad del software con tests significativos e integrar Claude al pipeline de integración continua de forma segura y controlada.

CONTENIDO

- **Tests con criterio:** pirámide de tests; bug → test que falla → corrección
- **Cobertura ≠ calidad:** medir e interpretar la cobertura
- **Pipeline seguro:** secretos, permisos mínimos, versiones fijas y timeouts
- **Claude en CI:** claude-code-action y modo headless; la IA propone, la persona decide

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Pipeline con tests asistidos" — en parejas

- Nuevos tests para casos límite y entradas inválidas
- Workflow de build y tests en cada push y pull request
- Claude disponible en el repositorio vía @claude
- Falla inyectada, diagnosticada y corregida con revisión humana

> **Entregable:** Pipeline con tests automatizados asistidos por IA.

UNIDAD 07 · DÍA 4 · MAÑANA · 3H

IA para Code Review, Colaboración e Ingeniería de Software

`Claude Team Standard` `GitHub · GitHub Actions`

FOCO · fortalecer la revisión de código y la colaboración con reglas escritas, revisores de IA configurados por el equipo y decisión humana sobre cada hallazgo.

CONTENIDO

- **La IA comenta, tú decides:** aceptar, discutir o descartar con argumento
- **PR chico:** tamaño revisable y descripciones generadas a partir del diff
- **Reglas escritas:** AGENTS.md para todo el trabajo y REVIEW.md para la revisión
- **Configuración compartida:** carpeta .claude/ versionada, /code-review, subagente revisor y GitHub Action

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Proceso de code review" — parejas cruzadas

- Descripción de pull request generada y validada
- REVIEW.md y subagente revisor de solo lectura
- Workflow de revisión automática en cada pull request
- Revisión cruzada con respuesta a cada hallazgo y un hallazgo humano

> **Entregable:** Proceso completo de Code Review asistido por IA.

UNIDAD 08 · DÍA 4 · TARDE · 3H

Gobernanza, Seguridad y Uso Responsable de la IA

`Claude Team Standard` `Repositorio sintético del legado`

FOCO · implementar prácticas que garanticen el uso seguro, ético y sostenible de la IA, transformando políticas escritas en controles técnicos verificables.

CONTENIDO

- **Todo input es sospechoso:** riesgos del código generado y prompt injection
- **Mínimo privilegio:** reglas allow/deny, sandbox y defensa en profundidad
- **Tus datos, tus reglas:** términos de uso de datos del plan Team, principios de protección de datos y nociones de propiedad intelectual
- **Política ejecutable:** settings versionados, hooks, configuración administrada y plugin security-guidance

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Guía de gobernanza del proyecto" — en parejas

- Evaluación de escenarios de riesgo: probabilidad, impacto y control
- Auditoría cruzada del legado con validación de hallazgos
- Políticas convertidas en configuración y probadas contra violaciones
- Directrices de uso de IA para el equipo

> **Entregable:** Guía de Gobernanza para el uso de IA.

UNIDAD 09 · DÍA 5 · MAÑANA · 3H

Escalabilidad, Madurez Organizacional y Adopción de la IA

`Claude Team Standard` `Docker · Python + Playwright`

FOCO · planificar la adopción estructurada de la IA en los equipos, empaquetando buenas prácticas como código y eligiendo la herramienta adecuada para cada tarea.

CONTENIDO

- **Madurez:** modelo de 5 niveles e indicadores de adopción
- **Multiplicadores:** piloto, champions y el desarrollador senior como multiplicador
- **Playbook como código:** plugins y marketplace interno con Skills, subagentes, hooks y MCP
- **Herramienta justa:** superficie y modelo por tarea; portabilidad con MCP, Agent Skills y AGENTS.md

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller "Plan de evolución para una Business Unit" — en tríos

- Diagnóstico de madurez a partir de datos de adopción
- Plugin de playbook con acceso de solo lectura a la base vía MCP
- Skill propia para generar documentos PDF con identidad visual
- Roadmap a 6 y 12 meses con hitos e indicadores

Entregable: Plan de Evolución de la IA para una Business Unit, con playbook instalable.

UNIDAD 10 · DÍA 5 · TARDE · 3H

ROI, Productividad y Taller Integrador

`Claude Team Standard` `Mismos tríos de la Unidad 9`

FOCO · consolidar la formación y demostrar cómo medir las ganancias de la adopción de la IA, comunicando los resultados al liderazgo con supuestos explícitos.

CONTENIDO

- **Medir lo que importa:** métricas DORA y métricas de adopción
- **ROI con supuestos:** costos, beneficios, escenarios conservador y optimista, y sensibilidad
- **Contar para decidir:** informe ejecutivo de una página
- **Integrar:** los nueve entregables anteriores en un único plan

LABORATORIO PRÁCTICO

Taller integrador "Plan integrado de adopción de IA"

- Recolección de los datos reales del caso integrador
- Modelo de ROI con supuestos documentados
- Informe ejecutivo y plan integrado en PDF
- Presentación de las soluciones y cuestionario final

Entregable: Plan Integrado de Adopción de la IA con roadmap, indicadores, gobernanza, ganancias estimadas y estrategia de evolución.

DIFERENCIADORES DE LA FORMACIÓN

Por qué este programa

01

Ecosistema de referencia único.

Toda la práctica se realiza en Claude y Claude Code, lo que permite un dominio real de la herramienta en lugar de una visión superficial de varias plataformas.

02

Conceptos portables.

SDD, agentes, MCP, Agent Skills y AGENTS.md se enseñan como estándares abiertos, lo que reduce el costo de un eventual cambio de herramienta.

03

Material basado en fuentes oficiales.

Contenido apoyado en Anthropic Academy y en la documentación oficial de Claude Code, alineado en parte con el temario de la certificación Claude Certified Developer – Foundations.

04

Enfoque profundo en sistemas legados

con diagnóstico, criterios de decisión, refactorización y migración Delphi/DBISAM → .NET/PostgreSQL.

05

Metodología hands-on con un único caso integrador

en el que cada entregable alimenta al siguiente hasta el plan integrado de la Unidad 10.

06

Gobernanza desde el primer día

planes de equipo con términos comerciales de uso de datos y políticas convertidas en controles técnicos.

// CASO INTEGRADOR “PEDIDOS LEGADO → PEDIDOS WEB” · CADA ENTREGABLE ALIMENTA AL SIGUIENTE

U01 → Mapa de uso de IA en el SDLC	U02 → Flujo guiado por especificación	U03 → Módulo funcional documentado	U04 → Diagnóstico del sistema legado	U05 → Plan de modernización
U06 → Pipeline con tests asistidos	U07 → Proceso de code review	U08 → Guía de gobernanza	U09 → Plan de evolución de la BU	U10 → Plan integrado de adopción

SOBRE EL INSTRUCTOR

Francisco Felipe Cuevas Cerón

Instructor experto en desarrollo web asistido por IA · Claude Certified Developer – Foundations

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

Ingeniero informático · instructor experto en desarrollo web asistido por IA

SITIO OFICIAL

https://felipecuevas.dev

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/ffelipecuevasc/

Ingeniero informático con más de 12 años de experiencia como docente, instructor y desarrollador web full stack. Ha enseñado en instituciones como INACAP, Duoc UC, IPLACEX y Alura Latam, además de bootcamps del programa Talento Digital, con más de 300 profesionales formados.

Tiene un diplomado en Andragogía de la Universidad de Chile, que orienta el diseño de formaciones prácticas para adultos y equipos profesionales. Es fundador de la Comunidad Pulso Devs.

ANTHROPIC
Claude Certified Developer – Foundations

ORACLE
5 certificaciones

AWS
3 certificaciones

OTRAS
Python · Gemini

FORMACIÓN
Diplomado en Andragogía (U. de Chile)

COMUNIDAD
Fundador de Pulso Devs

12+
AÑOS DE DOCENCIA Y DESARROLLO

300+
PROFESIONALES FORMADOS

11
CERTIFICACIONES TÉCNICAS

5
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN

TRAYECTORIA DOCENTE

Dónde ha enseñado

- INACAP
- Duoc UC
- IPLACEX
- Alura Latam
- Talento Digital (bootcamps)
- Comunidad Pulso Devs

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes oficiales que respaldan el contenido

Todo el contenido del programa se elabora a partir de material oficial de Anthropic y de estándares y referencias reconocidos de la industria. Direcciones consultadas el 01/11/2026.

ANTHROPIC ACADEMY — CURSOS OFICIALES · ACADEMY.CLAUDE.COM/COURSES

01 AI Fluency: Framework & Foundations
02 AI Fluency for builders
03 Claude 101
04 Claude Code 101
05 Claude Code in action
06 Introduction to agent skills
07 Introduction to subagents
08 Introduction to MCP · MCP: Advanced Topics
09 Deploying Claude Enterprise with confidence
10 Claude Platform 101
11 AI-native SDLC playbook (curso y artículo)
https://academy.claude.com/courses/ai-native-sdlc-playbook

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CLAUDE CODE (CODE.CLAUDE.COM)

12 Best practices
https://code.claude.com/docs/en/best-practices
13 Common workflows
https://code.claude.com/docs/en/common-workflows
14 Memoria: CLAUDE.md y AGENTS.md
https://code.claude.com/docs/en/memory
15 Agent Skills
https://code.claude.com/docs/en/skills
16 Subagentes
https://code.claude.com/docs/en/sub-agents
17 Hooks: guía y referencia
https://code.claude.com/docs/en/hooks-guide
18 GitHub Actions
https://code.claude.com/docs/en/github-actions
19 Code Review
https://code.claude.com/docs/en/code-review
20 Security · Sandboxing · Permissions
https://code.claude.com/docs/en/security
21 Uso de datos
https://code.claude.com/docs/en/data-usage
22 Plugins y marketplaces
https://code.claude.com/docs/en/plugins/overview
23 MCP en Claude Code
https://code.claude.com/docs/en/mcp
24 Analytics
https://code.claude.com/docs/en/analytics
25 Gestión de costos
https://code.claude.com/docs/en/costs
26 IDEs JetBrains
https://code.claude.com/docs/en/jetbrains

OTROS RECURSOS OFICIALES DE ANTHROPIC

27 Code modernization (soluciones y casos)
https://claude.com/solutions/code-modernization
28 How AI helps break the cost barrier to COBOL modernization
https://claude.com/resources/articles/how-ai-helps-break-cost-barrier-cobol-modernization
29 claude-code-action (GitHub Action oficial)
https://github.com/anthropics/claude-code-action
30 Planes de Claude (Team y Enterprise)
https://claude.com/pricing
31 Certificación Claude Certified Developer – Foundations
Anthropic · Claude Partner Network

ESTÁNDARES ABIERTOS

32 AGENTS.md — formato abierto de instrucciones para agentes
https://agents.md
33 Agent Skills — especificación abierta
https://agentskills.io
34 Agentic AI Foundation (Linux Foundation): MCP, AGENTS.md
https://aaif.io

LIBROS Y REFERENCIAS DE LA INDUSTRIA

35 Osmani, A. Beyond Vibe Coding. O'Reilly, 2025
Libro
36 Martinelli. Spec-Driven Development: From Specs to Code with AI Agents. Apress, 2026
Libro
37 DORA — métricas de entrega de software
https://dora.dev
38 The Scrum Guide
https://scrumguides.org
39 OWASP Top 10
https://owasp.org/www-project-top-ten/
40 Índice TIOBE
https://www.tiobe.com/tiobe-index/